



**PROSEDUR
IDENTIFIKASI BAHAYA PENILAIAN
DAN PENGENDALIAN RISIKO**

No. Dokumen	BAS.OSHE.PR.003
Tgl. Efektif	1 Juli 2024
Revisi	00
Halaman	1 / 17

**DOKUMEN
TERKENDALI**

**PROSEDUR
IDENTIFIKASI BAHAYA PENILAIAN DAN
PENGENDALIAN RISIKO**

PENGESAHAN

Dibuat Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh
		
Moh. Harris Domili	Joko Sumanto	Kunto Edy Herawanto
OSHE Manager	General Manager	Direktur Operasional
Tanggal : 01/07/2024	Tanggal : 01-07-2024	Tanggal : 01-07-2024



**PROSEDUR
IDENTIFIKASI BAHAYA PENILAIAN
DAN PENGENDALIAN RISIKO**

No. Dokumen	BAS.OSHE.PR.003
Tgl. Efektif	1 Juli 2024
Revisi	00
Halaman	2 / 17

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

DAFTAR ISI

RIWAYAT REVISI

1. TUJUAN
2. RUANG LINGKUP
3. REFERENSI
4. DEFINISI
5. BAGAN ALIR
6. URAIAN & KETENTUAN
7. DOKUMEN TERKAIT

RIWAYAT REVISI

No. Revisi	Tanggal Revisi	Penjelasan Perubahan / Revisi	Dibuat Oleh



PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO

No. Dokumen	BAS.OSHE.PR.003
Tgl. Efektif	1 Juli 2024
Revisi	00
Halaman	3 / 17

1. TUJUAN

Untuk memberikan panduan dalam melakukan Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko K3L diseluruh area kerja PT. BAS

2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko yang mencakup semua kegiatan operasional di seluruh area kerja PT. Berkat Anugerah Sejahtera
- 2.2 Kegiatan identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko akan dilakukan pada hal-hal sebagai berikut:
 - 2.2.1 Semua kegiatan yang dilakukan secara rutin dan tidak rutin, baik yang dilakukan dalam kondisi normal, abnormal dan kondisi darurat yang diduga dapat terjadi serta untuk pekerjaan yang lampau, saat ini dan yang akan direncanakan.
 - 2.2.2 Kegiatan semua orang yang diberi izin untuk memasuki/berada di area kerja termasuk tamu dan subkontraktor.
 - 2.2.3 Faktor kemampuan manusia, perilaku serta semua aspek yang terkait.
 - 2.2.4 Semua Infrastruktur, peralatan, dan material yang digunakan di tempat kerja.
 - 2.2.5 Melakukan perubahan atau rencana perubahan terhadap organisasi, kegiatan, atau material.
 - 2.2.6 Perubahan peraturan perundangan K3L yang terkait dengan kegiatan perusahaan.
 - 2.2.7 Perubahan design area kerja, proses kerja, instalasi, peralatan dan permesinan, prosedur operasional, organisasi kerja serta modifikasi yang dilakukannya.
 - 2.2.8 Perubahan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja termasuk perubahan sementara yang berpengaruh terhadap operasional, proses dan kegiatan organisasi.
 - 2.2.9 Bahaya yang muncul disekitar tempat kerja
 - 2.2.10 Bahaya yang diidentifikasi berasal dari luar tempat kerja.

3. REFERENSI

- 3.1. Undang Undang nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
- 3.2. Permen ESDM no. 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
- 3.3. Kepmen ESDM no. 1827 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik



PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO

No. Dokumen	BAS.OSHE.PR.003
Tgl. Efektif	1 Juli 2024
Revisi	00
Halaman	4 / 17

- 3.4. Kepdirjen Minerba no. 185 tahun 2019 Petunjuk Teknis Keselamatan Pertambangan dan SMKP Minerba
- 3.5. ISO 31000 : 2018 Manajemen Risiko (Badan Standar Nasional)
- 3.6. ISO 45001 : 2018 Klausul 6.1 Tindakan menangani risiko dan peluang
- 3.7. ISO 14001 : 2015 Klausul 6.1 Tindakan menangani risiko dan peluang

4. DEFINISI

- 4.1. Bahaya (*Hazard*), adalah sumber energi, situasi, atau tindakan yang berpotensi menyebabkan cedera atau penyakit akibat kerja (PAK) atau kerusakan properti.
- 4.2. Risiko dalam IBPR adalah kombinasi antara;
- 4.3. Tingkat keseringan (*frequency*) suatu kejadian berbahaya atau kecelakaan yang telah terjadi
- 4.4. Keparahan dari cedera, penyakit akibat kerja, kerusakan harta benda atau dampak lingkungan yang merugikan yang disebabkan oleh suatu kejadian berbahaya atau paparan bahaya atau aspek tersebut (*severity*).
- 4.5. IBPR adalah identifikasi bahaya penilaian dan pengendalian risiko
- 4.6. Identifikasi Bahaya adalah proses untuk mengenali bahaya yang ada dan mendefinisikan sifat – sifatnya.
- 4.7. Penilaian Risiko adalah proses mengevaluasi risiko yang timbul dari adanya bahaya dengan memperhatikan pengendalian yang ada saat ini sehingga dapat diputuskan apakah risiko tersebut diterima atau tidak.
- 4.8. Dokumen IBPR adalah dokumen yang didalamnya tertuang identifikasi bahaya yang ada di lokasi kerja sesuai bisnis proses dan penilaian risiko dari bahaya tersebut berdasarkan matrix risiko serta pengendalian bahaya tersebut berdasarkan hirarki pengendalian bahaya.
- 4.9. Aspek lingkungan adalah bagian dari suatu kegiatan atau produk atau jasa dari organisasi yang dapat berinteraksi dengan lingkungan (tanah, air, udara, flora, fauna, manusia).
- 4.10. Dampak lingkungan adalah setiap perubahan terhadap lingkungan, baik yang merugikan maupun menguntungkan, seluruh atau sebagian yang diakibatkan oleh aspek lingkungan dari suatu organisasi.



**PROSEDUR
IDENTIFIKASI BAHAYA PENILAIAN
DAN PENGENDALIAN RISIKO**

No. Dokumen	BAS.OSHE.PR.003
Tgl. Efektif	1 Juli 2024
Revisi	00
Halaman	5 / 17

- 4.11. *Frequency* adalah keseringan terjadinya kejadian berbahaya atau terpapar bahaya.
- 4.12. *Severity* adalah keparahan dari cedera, PAK, kerusakan harta benda atau dampak lingkungan yang merugikan yang disebabkan oleh suatu kejadian berbahaya atau paparan bahaya atau aspek tersebut.
- 4.13. *Aktivitas rutin* adalah aktivitas yang dilakukan sehari-hari, terjadwal atau memiliki interval waktu tertentu.
- 4.14. *Aktivitas non rutin* adalah aktivitas yang tidak terjadwal atau tidak dapat diprediksi interval waktunya.
- 4.15. *Kondisi normal* adalah kondisi operasional yang sesuai dengan aturan dan persyaratan operasional perusahaan yang berlaku.
- 4.16. *Kondisi abnormal* adalah kondisi atau keadaan tidak normal, baik terencana maupun tidak terencana dan masih terkendali.
- 4.17. *Kondisi emergency* adalah kondisi/ keadaan yang terjadi secara tiba – tiba dan dapat mengakibatkan dampak atau risiko negatif terhadap lingkungan, peralatan dan manusia yang tidak dapat dikendalikan.
- 4.18. Nilai risiko yang dapat diterima (*Acceptable Risk*) adalah risiko yang masuk ke dalam kriteria rendah.
- 4.19. Nilai risiko yang tidak dapat diterima (*Non Acceptable Risk*) adalah risiko yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan atau kebijakan perusahaan atau masuk ke dalam kriteria menengah, tinggi dan sangat tinggi, yang artinya harus dikendalikan sampai nilai risiko rendah dan dapat diterima.
- 4.20. *Pengendalian risiko* adalah upaya menurunkan tingkat risiko yang timbul akibat adanya bahaya/aspek.
- 4.21. *Hirarki Pengendalian* adalah tindakan pengendalian bahaya yang dibuat berdasarkan urutan, *engineering control* (eliminasi, substitusi, isolasi, modifikasi), praktik kerja, kontrol administrasi dan APD
- 4.22. *Sakit kronis* adalah penyakit yang timbul akibat paparan bahaya jangka panjang, parah dan berlangsung sangat lama.
- 4.23. *Sakit akut* adalah penyakit yang diidap secara mendadak dan berkelanjutan, singkat dan parah.



**PROSEDUR
IDENTIFIKASI BAHAYA PENILAIAN
DAN PENGENDALIAN RISIKO**

No. Dokumen	BAS.OSHE.PR.003
Tgl. Efektif	1 Juli 2024
Revisi	00
Halaman	6 / 17

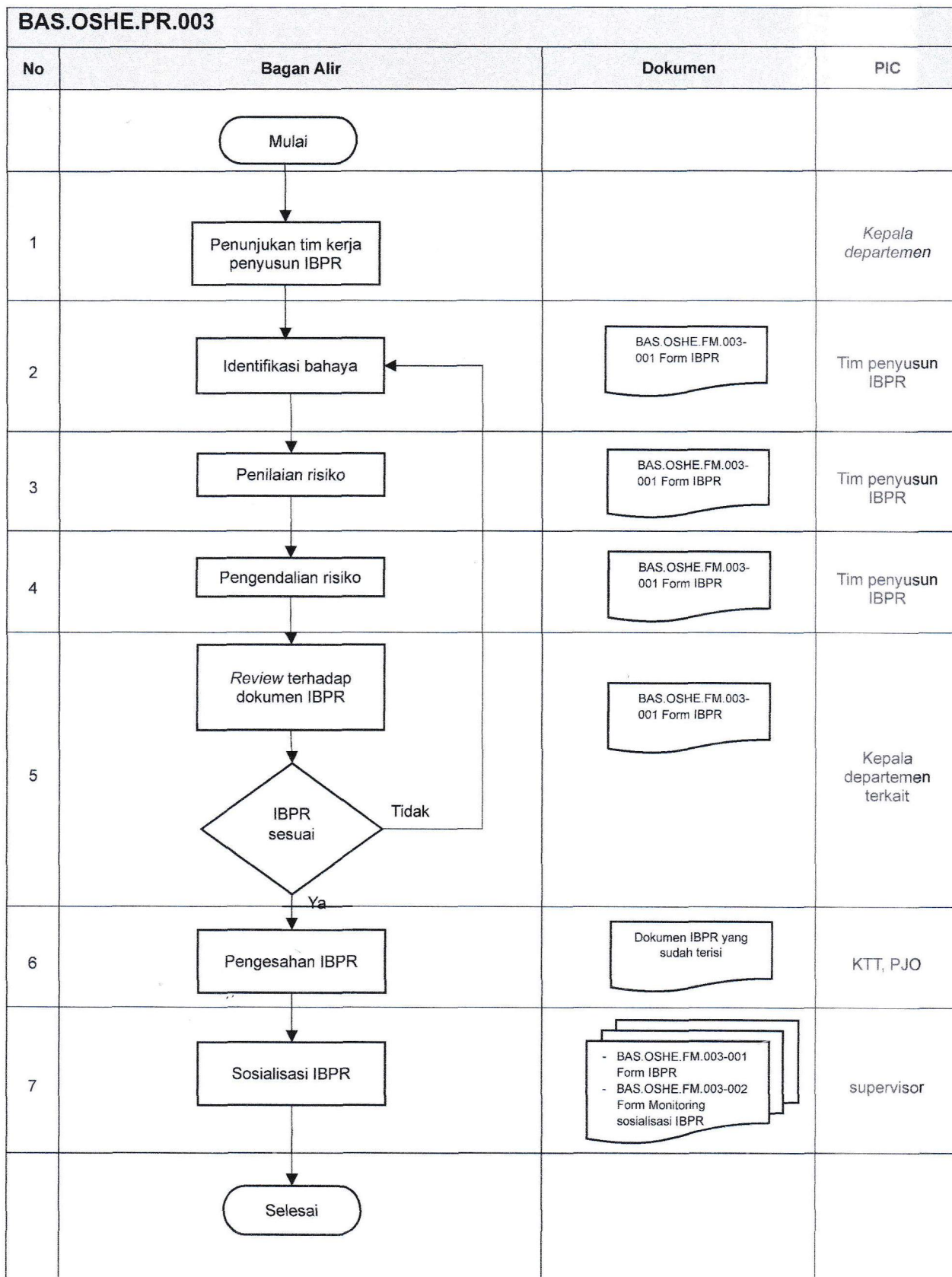
- 4.24. Penyakit Akibat Kerja adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja.
- 4.25. *First Aid Injury* adalah kecelakaan yang menyebabkan korban hanya mendapatkan bantuan *first aid* (P3K) saja dan langsung dapat bekerja kembali seperti semula.
- 4.26. MTI (*Medical Treatment Injury*) adalah kecelakaan yang menyebabkan korban harus dirawat atau mendapat perlakuan medik lain diluar pertolongan pertama (P3K) dan dapat kembali bekerja seperti semula.
- 4.27. LTI (*Loss Time Injury*) adalah kecelakaan yang menyebabkan cidera pada pekerja sehingga pekerja tersebut tidak dapat masuk kerja pada shift/hari berikutnya.
- 4.28. Kepala Teknik Tambang (KTT) adalah orang yang memiliki jabatan paling tinggi di struktur organisasi operasional perusahaan pertambangan dan bertanggung jawab kepada pemerintah atas semua yang berkaitan dengan kegiatan operasional pertambangan di perusahaannya.
- 4.29. Penanggung Jawab Operasional (PJO) adalah orang yang ditunjuk oleh KTT dan bertanggung jawab langsung kepada kepala teknik tambang atas semua kegiatan operasional perusahaan jasa pertambangan yang berada di wilayah konsesi perusahaan pertambangan KTT tersebut.
- 4.30. P5M adalah pertemuan 5 menit yang merupakan pertemuan resmi yang dilakukan oleh pengawas lapangan dengan para pekerja di bawahnya untuk membahas pekerjaan dan keselamatan.



PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO

No. Dokumen	BAS.OSHE.PR.003
Tgl. Efektif	1 Juli 2024
Revisi	00
Halaman	7 / 17

5. BAGAN ALIR





PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO

No. Dokumen	BAS.OSHE.PR.003
Tgl. Efektif	1 Juli 2024
Revisi	00
Halaman	8 / 17

6. URAIAN DAN KETENTUAN

6.1 Penunjukan tim kerja penyusun IBPR

- 6.1.1 Tim yang dibentuk dengan mempertimbangkan variasi tim, keterwakilan masing-masing departemen, kompetensi tim, job deskripsi tim dalam departemennya
- 6.1.2 Masing-masing kepala departemen harus menunjuk perwakilan dari departemennya sebagai anggota tim penyusun IBPR, bisa dirinya sendiri atau menunjuk personil lain di departemennya yang sudah kompeten dan/atau berpengalaman dalam penyusunan IBPR.
- 6.1.3 Melibatkan peronil K3 dan KO
- 6.1.4 Tim yang sudah ditunjuk dari masing-masing departemen disahkan oleh PJO

6.2 Identifikasi Bahaya

6.2.1 Bahaya dibedakan menjadi 3 yaitu:

- 6.2.1.1 Bahaya terlihat, yaitu bahaya yang dapat kita lihat dan nampak dengan mata. Contoh : lantai licin, tangga rusak, pekerjaan di ketinggian, dll.
- 6.2.1.2 Bahaya tak terlihat, yaitu bahaya yang tidak bisa kita lihat dengan mata tetapi terkadang bisa dirasakan. Contoh : paparan radiasi, gas beracun, oksigen terbatas, air atau lumpur dalam, dll
- 6.2.1.3 Bahaya berkembang, yaitu bahaya yang jika dibiarkan tanpa dikendalikan akan menjadi semakin besar dan dapat menimbulkan risiko yang lebih besar. Contoh : ban unit yang semakin gundul, struktur bangunan yang berkarat, longsor tanah, *part* unit yang semakin aus, dll.

6.2.2 Bahaya dapat diidentifikasi dari setiap aktivitas kerja tetapi tidak terbatas hanya pada bahaya-bahaya berikut ini:

No	Jenis Bahaya	Contoh Bahaya
1	Fisika	Potensi tabrakan, tangga rusak, lantai licin, sengatan listrik, potensi terkena benda tajam, potensi terbentur, dll.
2	Kimia	Debu, cairan B3, gas beracun, zat aktif, dll.
3	Biologi	Nyamuk, lalat, virus, bakteri, dll.



PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO

No. Dokumen	BAS.OSHE.PR.003
Tgl. Efektif	1 Juli 2024
Revisi	00
Halaman	9 / 17

4	Ergonomi	Paparan panas, waktu istirahat yang kurang, manual handling melebihi batas kemampuan, posisi duduk yang salah, bekerja melebihi jam kerja yang diijinkan, dll
---	----------	---

Tabel 6.1 jenis-jenis bahaya

- 6.2.3 Tim IBPR harus melibatkan narasumber, yaitu bisa orang yang langsung melakukan aktivitas tersebut ataupun pengawas lapangan
- 6.2.4 Pengawas memberikan masukan mengenai sumber-sumber bahaya, area yang terpapar oleh bahaya, dan konsekuensi yang potensial kepada tim IBPR.
- 6.2.5 Proses identifikasi bahaya harus mampu mengidentifikasi semua sumber, tindakan dan kondisi yang ada dalam semua proses perusahaan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap kecelakaan maupun penyakit akibat kerja.
- 6.2.6 Proses identifikasi bahaya juga mempertimbangkan aktivitas perusahaan yang bersifat rutin dan non rutin (contoh kegiatan periodik, tertentu dan *emergency*), serta mempertimbangkan, manusia, metode, material, mesin, dan lingkungan kerja.
- 6.2.7 Metode untuk mengenali bahaya

6.2.7.1 Dekstop review

Proses ini dimulai dengan melihat konteks keselamatan pertambangan perusahaan sehingga saat melakukan proses identifikasi sesuai dengan konteks keselamatan pertambangan yang telah ditetapkan, selanjutnya mengidentifikasi proses-proses yang terdapat di perusahaan, meninjau manusia, mesin, material dan lingkungan yang terlibat dalam proses tersebut, serta semua catatan dan informasi penting terkait identifikasi bahaya perlu ditelusuri seperti peraturan perundang-undangan keselamatan pertambangan, riwayat kecelakaan serta hasil data inspeksi, serta data-data kepersonalian dan lain sebagainya.

6.2.7.2 Interview

Proses ini dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana pekerja memahami bahaya ditempat kerjanya, serta memahami pengendalian yang sudah ada, serta yang penting mengidentifikasi pengalaman-pengalaman pekerja terkait potensi kecelakaan yang selama ini tidak dilaporkan dan dicatat.



PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO

No. Dokumen	BAS.OSHE.PR.003
Tgl. Efektif	1 Juli 2024
Revisi	00
Halaman	10 / 17

6.2.7.3 Observasi

Lakukan observasi untuk melihat tindakan tidak aman serta kondisi tidak aman. Perlu juga dipahami perubahan perilaku pekerja terhadap kepatuhan persyaratan keselamatan pertambangan. Observasi juga dapat dilakukan untuk melihat sejauh mana kompetensi pekerja sudah memadai serta proses pengawasan pekerjaan berjalan dengan efektif. Dalam proses ini juga dilakukan verifikasi prosedur keselamatan yang tersedia termasuk kesesuaian job safety analysis dengan kondisi faktual.

6.3 Penilaian Risiko

Tujuan dari penilaian risiko adalah untuk menghasilkan output yang dapat digunakan untuk mengembangkan strategi yang tepat dalam mengelola risiko.

6.3.1 Penilaian risiko dilakukan melalui proses evaluasi risiko untuk menentukan risiko dapat diterima atau tidak. Proses evaluasi tersebut menggunakan metode :

- 6.3.1.1 Memperhatikan ruang lingkup, sifat dan waktu untuk memastikan metode yang digunakan bersifat proaktif.
- 6.3.1.2 Menyediakan cara untuk melakukan identifikasi bahaya, penentuan nilai risiko, penentuan kriteria, dan prioritas risiko, penentuan pengendalian yang sesuai, dan pendokumentasiannya.

6.3.2 Untuk dapat melakukan penilaian risiko (analisis dan evaluasi) yang lebih akurat maka proses penilaian risiko tidak hanya dilakukan oleh bagian k3 atau seorang spesialis dalam bidang k3 saja atau bahkan hanya dilakukan oleh konsultan eksternal tetapi proses penilaian risiko harus melibatkan beberapa pihak yang dilakukan dalam sebuah diskusi kelompok yang terdiri dari :

- 6.3.2.1 Perwakilan dari karyawan yang melaksanakan tugas yang terkait seperti operator atau mekanik.
- 6.3.2.2 Bagian keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pertambangan
- 6.3.2.3 Bagian keselamatan operasi (KO) pertambangan
- 6.3.2.4 Seorang *supervisor* atau pengawas operasional yang memimpin atau mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang terkait secara langsung.
- 6.3.2.5 Seorang fasilitator yang sudah familiar dan memahami metode penilaian risiko yang akan digunakan.

- 6.3.2.6 Jika diperlukan termasuk orang yang memiliki keahlian teknis yang sesuai dengan pekerjaan tersebut misalnya seorang ahli geologi (*Geologis*), *mechanical engineer* dll.
- 6.3.3 Metode yang digunakan untuk menganalisa risiko dalam penilaian risiko :
- 6.3.3.1 Kualitatif
- 6.3.3.2 Semi Kuantitatif
- 6.3.3.3 Kuantitatif
- 6.3.4 Faktor Pertimbangan dalam Penentuan Risiko
- 6.3.4.1 Jenis risiko
- 6.3.4.2 *Severity*/keparahan yang dapat terjadi dan cara mengukurnya
- 6.3.4.3 *Frequency*/keseringan yang dapat terjadi dan cara mengukurnya
- 6.3.4.4 Penentuan tingkat risiko
- 6.3.4.5 Tingkat risiko yang dapat diterima atau ditoleransi
- 6.3.5 Penilaian risiko memiliki 2 (dua) variabel yaitu tingkat keseringan (*frequency*) dan tingkat keparahan (*severity*) yang mana 2 variabel tersebut digunakan untuk mendapatkan nilai risiko berdasarkan matrix risiko.
- 6.3.5.1 Tingkat keseringan, yaitu seberapa sering paparan bahaya itu terjadi

Tingkatan	Deskripsi	Frekuensi Indikasi
5 (Sangat Sering)	Kejadian yang selalu terjadi secara rutin di seluruh project BAS setiap bulan	1 atau lebih kejadian dalam 1 bulan
4 (Sering)	Kejadian yang terjadi beberapa kali di seluruh project BAS dalam waktu setahun	1 kejadian dalam 3 bulan
3 (sedang)	Kejadian yang terjadi 2 kali di seluruh project BAS dalam setahun	1 kejadian dalam 6 bulan
2 (Jarang)	Kejadian yang terjadi sekali di seluruh project BAS dalam waktu setahun	1 kejadian dalam 1 tahun



**PROSEDUR
IDENTIFIKASI BAHAYA PENILAIAN
DAN PENGENDALIAN RISIKO**

No. Dokumen	BAS.OSHE.PR.003
Tgl. Efektif	1 Juli 2024
Revisi	00
Halaman	12 / 17

1 (sangat Jarang)	Kejadian yang pernah terjadi di project BAS atau di tempat lain	1 kejadian dalam 3 tahun
-------------------------	---	-----------------------------

Tabel 6.2 Tabel nilai dari tingkat keseringan (*frequency*)

6.3.5.2 Tingkat keparahan, yaitu seberapa parah konsekuensi yang diterima dari paparan bahaya yang terjadi

Tingkatan	Konsekuensi
5 (Sangat Parah)	- Mengakibatkan suatu kematian - berdampak sangat besar yang tidak dapat diubah pada kesehatan - Tidak sesuai baku mutu/peraturan perundangan dan mendapatkan ancaman denda atau pidana, penutupan permanen perusahaan atau berdampak ke masyarakat nasional - Terjadi komplain dari pemerintah pusat atau lembaga swadaya masyarakat nasional - Menimbulkan dampak cemaran atau kerusakan yang berkepanjangan terhadap air, tanah dan udara serta kerusakan flora dan fauna - Kerugian properti secara keseluruhan (>IDR 1M)
4 (Parah)	- Cacat tubuh permanen terhadap anggota tubuh - Dampak kesehatan permanen - Tidak sesuai baku mutu/peraturan perundangan dan mendapatkan peringatan keras dari pemerintah penghentian operasional perusahaan sementara atau berdampak ke masyarakat yang lebih luas - Terjadi complain dari pemerintah daerah atau Lembaga seadaya masyarakat regional - Menimbulkan pencemaran terhadap air, tanah dan udara yang berakibat buruk dan dimungkinkan berkepanjangan dalam kisaran waktu (2 minggu – 1 bulan) - Cemaran air untuk hydrocarbon > 10 LITER - Cemaran terhadap tanah untuk hydrocarbon > 50 liter.

**PROSEDUR
IDENTIFIKASI BAHAYA PENILAIAN
DAN PENGENDALIAN RISIKO**

No. Dokumen	BAS.OSHE.PR.003
Tgl. Efektif	1 Juli 2024
Revisi	00
Halaman	13 / 17

	- Pengelolaan air keluaran tambang (pH : <6 dan >9; TSS : >300 mg/l; Fe : >7 mg/l; Mn : > 4 mg/l) - Kerusakan properti pada bagian peralatan (IDR 500jt – IDR 1M)
3 (Sedang)	- Menyebabkan gangguan fungsi fisik tubuh yang dapat disembuhkan atau dikembalikan - Dampak kesehatan yang memerlukan perawatan rumah sakit dan menyebabkan <i>lost time injury</i> - Sesuai dengan baku mutu peraturan perundangan atau berdampak ke masyarakat disekitar area kerja perusahaan - Terjadi complain dari pemerintah daerah atau Lembaga swadaya masyarakat regional. - Menimbulkan dampak cemaran atau kerusakan terhadap air, tanah dan udara dalam kisaran waktu yang pendek (<2 minggu). - Cemaran terhadap air untuk hydrocarbon : 5-10 liter - Cemaran terhadap tanah untuk hydrocarbon 30-50 liter - Pengelolaan air keluaran tambang (Ph : <6 DAN >9; tss : >300 mg/l; Fe : >7 mg/l; Mn : >4 mg/l) - Kerusakan properti perusahaan pada tahap sedang yang dapat diperbaiki (IDR 100jt – IDR 500jt)
2 (ringan)	- Menyebabkan luka-luka, gangguan kesehatan yang membutuhkan perawatan medis tanpa <i>lost time injury</i> - Tidak ada peraturan yang berlaku atau berdampak ke lingkungan perusahaan. - Terjadi complain dari masyarakat sekitar. - Menimbulkan dampak cemaran atau kerusakan terhadap air, tanah dan udara dalam kisaran waktu yang pendek (<5 hari). - Cemaran terhadap air untuk hydrocarbon 1-4 liter - Cemaran terhadap tanah untuk hydrocarbon 10-29 liter. - Pengelolaan air keluaran tambang (pH : <6 dan >9; TSS : >300 mg/l; Fe : >7 mg/l; Mn : >4 mg/l)

	- Kerusakan properti yang dapat diperbaiki (IDR 50jt- IDR 100jt)
1 (Sangat ringan)	- Cidera yang hanya memerlukan perawatan P3K - Gangguan kesehatan yang tidak memerlukan perawatan klinik/rumah sakit - Tidak ada peraturan yang berlaku atau berdampak pada area terbatas perusahaan - Tidak terjadi complain dari masyarakat sekitar. - Kerusakan atau cemaran dapat ditangani dengan sesegera mungkin atau saat itu juga (<12 jam). - Cemaran terhadap air untuk hydrocarbon <1 liter - Cemaran terhadap tanah untuk hydrocarbon <10 liter. - Pengelolaan air keluaran tambang (pH : <6 dan >9; TSS : >300 mg/l; Fe : >7 mg/l; Mn : >4 mg/l) - Kerusakan alat yang tidak berarti (<IDR 50jt)

Tabel 6.3 Tabel nilai dari tingkat keparahan (*severity*)

6.3.6 Langkah-langkah dalam menggunakan matrix risiko sebagai berikut :

- 6.3.6.1 Identifikasi gambaran akibat atau konsekuensi yang menerangkan dengan jelas akibat dari paparan terhadap suatu bahaya
- 6.3.6.2 Identifikasi frekuensi dari kejadian bahaya tersebut yang menerangkan dengan jelas keseringan dari paparan terhadap bahaya yang dihasilkan
- 6.3.6.3 Nilai Risiko ditentukan dalam kotak dimana garis keseringan dan kolom konsekuensi bersatu.

		Keparahan (Severity)				
Keseringan (Frequency)		1 Sangat Ringan	2 Ringan	3 Sedang	4 Parah	5 Sangat Parah
	1 Sangat Jarang	1	3	6	10	15
	2 Jarang	2	5	9	14	19
	3 Sedang	4	8	13	18	22
	4 Sering	7	12	17	21	24
	5 Sangat Sering	11	16	20	23	25

Tabel 6.4 *matrix* risiko

6.3.7 Kategori risiko yaitu rendah, menengah, tinggi, sangat tinggi yang mana dihasilkan dari nilai yang ditentukan antara tingkat keseringan dan keparahan. Dari semua tingkat risiko tersebut hanya risiko “rendah” yang dapat diterima, artinya kategori risiko yang lain wajib dilakukan pengendalian sampai di titik level risiko “rendah”

18-25	Sangat Tinggi
10-17	Tinggi
6-9	Menengah
1-5	Rendah

Tabel 6.5 kategori risiko

6.4 Pengendalian Risiko

- 6.4.1 Pengendalian risiko yang dilakukan harus sesuai dengan hirarki pengendalian risiko
- 6.4.2 Dalam melakukan pengendalian bahaya harus melibatkan pengawas dan pekerja terkait, dikarenakan mereka yang lebih menguasai pekerjaan tersebut.
- 6.4.3 Pengendalian risiko harus ditentukan dengan hirarki pengendalian risiko. Tujuan utama adalah untuk menghilangkan atau mengurangi risiko dan mendapatkan langkah terbaik untuk mengendalikan risiko



PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO

No. Dokumen	BAS.OSHE.PR.003
Tgl. Efektif	1 Juli 2024
Revisi	00
Halaman	16 / 17

No	Hirarki Pengendalian Risiko	Contoh Pengendalian
1	Rekayasa Engineering	- Eliminasi : Menghilangkan, meniadakan - Substitusi : Mengganti alat, metode, material. - Modifikasi : Merekayasa merubah, menambahkan - Isolasi : Mengunci, menutup dan menghalangi
2	Administrasi	Rambu peringatan, pemilihan pekerja, rotasi kerja, pembatasan jam kerja, serta pemilihan sub-kontraktor, pemilihan merk APD
3	Praktik Kerja	Prosedur kerja, instruksi kerja, JSA, training, dll
4	Alat Pelindung Diri (APD)	Helm keselamatan, sepatu <i>safety</i> , rompi <i>reflector</i> , kacamata <i>safety</i> , <i>full body harness</i> , dll

Tabel 6.3 Hirarki pengendalian risiko

6.4.4 Jika risiko sudah dikendalikan, akan tetapi nilai risiko masih tinggi, maka diperlukan pengendalian lanjutan sampai tingkat risiko menjadi rendah atau diterima.

6.5 Review terhadap dokumen IBPR

6.5.1 Review IBPR paling tidak dilakukan dalam 4 (empat) kondisi, yaitu pada saat awal IBPR selesai disusun, 1 tahun sekali secara rutin, apabila terjadi perubahan kondisi perusahaan, dan apabila terjadi kecelakaan

6.5.2 IBPR dilakukan *review* oleh kepala departemen terkait dan memastikan semua pekerjaan sudah tertuang di dalam IBPR beserta identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risikonya.

6.5.3 Apabila selama operasional terjadi kecelakaan atau perubahan kondisi perusahaan seperti perubahan peralatan dan material produksi, maka IBPR harus direview ulang dan segera dilakukan revisi

6.6 Pengesahan IBPR

6.6.1 Dokumen IBPR wajib disetujui oleh PJO yang kemudian diserahkan ke klien untuk dilakukan review

6.6.2 Dokumen IBPR yang sudah direview harus disahkan oleh KTT dan menjadi dokumen resmi perusahaan kontraktor

6.6.3 Dokumen IBPR harus selalu diperbaharui isi dan pengesahannya berdasarkan 4 kondisi yang sudah disebutkan pada poin 6.5.1



PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO

No. Dokumen	BAS.OSHE.PR.003
Tgl. Efektif	1 Juli 2024
Revisi	00
Halaman	17 / 17

6.7 Sosialisasi IBPR

- 6.7.1 Dokumen IBPR yang sudah disahkan oleh KTT, maka wajib segera disosialisasikan ke karyawan sampai lini terbawah
- 6.7.2 Sosialisasi IBPR dilakukan secara berkala dan berulang yang artinya apabila seluruh dokumen IBPR tersebut sudah disosialisasikan bahkan tidak masuk dalam 4 kondisi yang dimaksud pada poin 6.5.1, maka sosialisasi IBPR tetap harus diulang sampai isi dari IBPR benar-benar dipahami dan melekat pada ingatan karyawan.
- 6.7.3 Sosialisasi IBPR dapat dilakukan secara bertahap setiap aktifitas yang tertuang dalam dokumen IBPR tersebut pada saat P5M, safety talk, induksi, ataupun pertemuan-pertemuan resmi lainnya
Kepala departemen terkait wajib memastikan semua pekerja yang berada di bawahnya telah mendapatkan sosialisasi dan memahami isi dari IBPR

7. DOKUMEN TERKAIT

- 7.1. BAS.OSHE.FM.003-001 Formulir IBPR PT. BAS
- 7.2. BAS.OSHE.FM.003-002 Formulir Monitoring Sosialisasi IBPR